

Équations Différentielles Ordinaires Non-Linéaires

22/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Introduction	2
2 Systèmes du Premier Ordre	2
2.1 Équations Scalaires Autonomes	2
2.1.1 Modèle Logistique	3
2.2 Systèmes du Premier Ordre	3
2.2.1 Conversion d'Ordres Supérieurs	3
2.2.2 Système Prédateur-Proie (Lotka-Volterra)	4
3 Existence, Unicité et Dépendance Continue	4
3.1 Théorèmes Fondamentaux	4
3.2 Propriétés des Systèmes Autonomes	5
4 Stabilité	5
4.1 Définitions	5
4.2 Stabilité des Équations Scalaires	5
4.3 Linéarisation et Stabilité	5
4.4 Systèmes Conservatifs	6
4.5 Fonction de Lyapunov	6
4.6 Systèmes Hamiltoniens	7
5 Méthodes Numériques	7
5.1 Méthode d'Euler	7
5.2 Méthodes de Runge-Kutta	7
5.2.1 Méthode d'Euler Améliorée (RK2)	8
5.2.2 Méthode RK4 (Runge-Kutta d'ordre 4)	8
5.3 Équations Raides (Stiff)	8
6 Applications Physiques	9
6.1 Équations de Newton	9
6.2 Équations d'Euler (Corps Rigide)	9
7 Conclusion	9

§1 Introduction

Les équations différentielles ordinaires non-linéaires constituent un domaine fondamental des mathématiques appliquées. Contrairement aux équations linéaires, très peu de systèmes non-linéaires peuvent être résolus explicitement. L'accent est donc mis sur les propriétés qualitatives des solutions : points d'équilibre, stabilité, et comportement asymptotique.

Remarque 1.1.

Une solution d'équilibre ne peut être observée physiquement que si elle est stable. Les équilibres instables disparaissent sous la moindre perturbation.

§2 Systèmes du Premier Ordre

§2.1 Équations Scalaires Autonomes

Définition 2.1.1.

Une équation différentielle autonome du premier ordre a la forme :

$$\frac{du}{dt} = F(u) \quad (1)$$

où F ne dépend pas explicitement du temps t .

Toutes les équations autonomes scalaires peuvent être résolues par séparation de variables :

$$\int \frac{du}{F(u)} = \int dt = t + k \quad (2)$$

Exemple 2.1.1.

Pour l'équation $\dot{u} = u^2$ avec $u(0) = u_0$:

$$\int \frac{du}{u^2} = \int dt \Rightarrow -\frac{1}{u} = t + k \quad (3)$$

La solution est : $u(t) = \frac{u_0}{1 - u_0 t}$

Cette solution “explose” au temps $t^* = \frac{1}{u_0}$ si $u_0 > 0$.

§2.1.1 Modèle Logistique

L'équation logistique modélise la croissance d'une population avec ressources limitées :

$$\frac{du}{dt} = \lambda u(1 - u) \quad (4)$$

où u représente la population normalisée par la capacité de charge.

Exemple 2.1.1.1.

La solution explicite est :

$$u(t) = \frac{u_0 e^{\lambda t}}{1 - u_0 + u_0 e^{\lambda t}} \quad (5)$$

- Si $0 < u_0 < 1$: croissance vers l'équilibre $u = 1$
- Si $u_0 > 1$: décroissance vers l'équilibre $u = 1$
- Si $u_0 = 0$: population nulle (équilibre instable)

§2.2 Systèmes du Premier Ordre

Définition 2.2.1.

Un système du premier ordre a la forme générale :

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{u}) \quad (6)$$

où $\mathbf{u}(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^T$ et $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)^T$.

§2.2.1 Conversion d'Ordres Supérieurs

Toute équation d'ordre supérieur peut être convertie en système du premier ordre.

Exemple 2.2.1.1.

L'équation du second ordre $\ddot{u} = F(t, u, \dot{u})$ devient :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = F(t, u, v) \end{cases} \quad (7)$$

§2.2.2 Système Prédateur-Proie (Lotka-Volterra)

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = \alpha u - \delta uv \\ \frac{dv}{dt} = -\beta v + \gamma uv \end{cases} \quad (8)$$

où u = proies, v = prédateurs, et $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$.

Points d'équilibre :

- $(0, 0)$: extinction totale
- $(\frac{\beta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\delta})$: coexistence

§3 Existence, Unicité et Dépendance Continue

§3.1 Théorèmes Fondamentaux

Théorème 3.1.1 (Existence).

Si $\mathbf{F}(t, \mathbf{u})$ est continue, alors le problème de valeur initiale

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{u}), \quad \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{a} \quad (9)$$

admet une solution $\mathbf{u} = \mathbf{f}(t)$ définie au moins pour $|t - t_0| < \delta$ avec $\delta > 0$.

Théorème 3.1.2 (Unicité).

Si $\mathbf{F}(t, \mathbf{u}) \in C^1$ (continûment différentiable), alors il existe une et une seule solution au problème de valeur initiale.

Remarque 3.1.1.

L'hypothèse de différentiabilité continue est essentielle pour l'unicité. Sans elle, on peut avoir une infinité de solutions.

Exemple 3.1.1.

L'équation $\dot{u} = (\frac{5}{3})u^{\frac{2}{3}}$ avec $u(0) = 0$ admet une infinité de solutions :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t \leq a \\ (t - a)^{\frac{5}{3}} & \text{si } t \geq a \end{cases} \quad (10)$$

pour tout $a > 0$.

§3.2 Propriétés des Systèmes Autonomes

Pour un système autonome $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{F}(\mathbf{u})$:

Théorème 3.2.1 (Invariance Temporelle).

Si $\mathbf{u}(t)$ est solution avec condition initiale $\mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0$, alors $\tilde{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{u}(t - t_1 + t_0)$ est solution avec condition initiale $\tilde{\mathbf{u}}(t_1) = \mathbf{u}_0$.

Corollaire 3.2.1.

Les trajectoires d'un système autonome ne dépendent pas du temps de départ, seulement de la condition initiale.

§4 Stabilité

§4.1 Définitions

Définition 4.1.1 (Stabilité).

Un point d'équilibre $\mathbf{u}^*$ est :

- **Stable** si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\|\mathbf{u}(t_0) - \mathbf{u}^*\| < \delta$ implique $\|\mathbf{u}(t) - \mathbf{u}^*\| < \varepsilon$ pour tout $t \geq t_0$.
- **Asymptotiquement stable** s'il est stable et s'il existe $\delta_0 > 0$ tel que $\|\mathbf{u}(t_0) - \mathbf{u}^*\| < \delta_0$ implique $\mathbf{u}(t) \rightarrow \mathbf{u}^*$ quand $t \rightarrow \infty$.

§4.2 Stabilité des Équations Scalaires

Théorème 4.2.1 (Critère de Stabilité Scalaire).

Un point d'équilibre u^* de $\dot{u} = F(u)$ est asymptotiquement stable si et seulement si :

- $F(u) > 0$ pour $u^* - \delta < u < u^*$
- $F(u) < 0$ pour $u^* < u < u^* + \delta$

pour un certain $\delta > 0$.

Corollaire 4.2.1 (Test de la Dérivée).

Si $F'(u^*) < 0$, alors u^* est asymptotiquement stable. Si $F'(u^*) > 0$, alors u^* est instable.

§4.3 Linéarisation et Stabilité

Pour un système $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{F}(\mathbf{u})$, la linéarisation autour de $\mathbf{u}^*$ donne :

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{v}, \quad \text{où } \mathbf{A} = \mathbf{F}'(\mathbf{u}^*) \quad (11)$$

et $\mathbf{v}(t) = \mathbf{u}(t) - \mathbf{u}^*$.

Théorème 4.3.1 (Stabilité Linéarisée).

- Si toutes les valeurs propres de $\mathbf{A}$ ont une partie réelle négative, alors $\mathbf{u}^*$ est asymptotiquement stable.
- Si au moins une valeur propre a une partie réelle positive, alors $\mathbf{u}^*$ est instable.
- Si des valeurs propres ont une partie réelle nulle, le test est inconclusif.

Exemple 4.3.1 (Pendule Amorti).

L'équation $m\ddot{\theta} + \mu\dot{\theta} + \kappa \sin \theta = 0$ devient :

$$\begin{cases} \dot{u} = v \\ \dot{v} = -\alpha \sin u - \beta v \end{cases} \quad (12)$$

Points d'équilibre : $\mathbf{u}_k^* = (k\pi, 0)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Matrice jacobienne :

$$\mathbf{F}'(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha \cos u & -\beta \end{pmatrix} \quad (13)$$

- En $(0, 0)$: valeurs propres $\frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}{2} \rightarrow$ stable
- En $(\pi, 0)$: valeurs propres $\frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 + 4\alpha}}{2} \rightarrow$ instable (selle)

§4.4 Systèmes Conservatifs

Définition 4.4.1 (Première Intégrale).

Une fonction $I(\mathbf{u})$ est une première intégrale du système $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{F}(\mathbf{u})$ si elle est constante le long des solutions :

$$\frac{dI}{dt} = \nabla I \cdot \mathbf{F} = 0 \quad (14)$$

Théorème 4.4.1 (Stabilité par Première Intégrale).

Si $I(\mathbf{u})$ est une première intégrale et $\mathbf{u}^*$ est un minimum local strict de I , alors $\mathbf{u}^*$ est un point d'équilibre stable.

Exemple 4.4.1 (Système Prédateur-Proie).

Pour le système Lotka-Volterra, la première intégrale est :

$$I(u, v) = 9 \log u - 3u + 2 \log v - v \quad (15)$$

L'équilibre $(3, 2)$ est un maximum local de I , donc stable (centre).

§4.5 Fonction de Lyapunov

Définition 4.5.1 (Fonction de Lyapunov).

Une fonction $L(\mathbf{u})$ est une fonction de Lyapunov si :

$$\frac{dL}{dt} = \nabla L \cdot \mathbf{F} \leq 0 \quad (16)$$

Elle est stricte si l'inégalité est stricte pour $\mathbf{F}(\mathbf{u}) \neq 0$.

Théorème 4.5.1 (Méthode de Lyapunov).

Si $L(\mathbf{u})$ est une fonction de Lyapunov et $\mathbf{u}^*$ est un minimum local strict de L , alors $\mathbf{u}^*$ est stable. Si L est stricte, alors $\mathbf{u}^*$ est asymptotiquement stable.

§4.6 Systèmes Hamiltoniens

Définition 4.6.1 (Système de Poisson).

Un système de la forme :

$$\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{J} \nabla H(\mathbf{u}) \quad (17)$$

où $\mathbf{J}^T = -\mathbf{J}$ (matrice antisymétrique) et $H(\mathbf{u})$ est la fonction hamiltonienne.

La fonction H est automatiquement une première intégrale :

$$\frac{dH}{dt} = \nabla H^T \dot{\mathbf{u}} = \nabla H^T \mathbf{J} \nabla H = 0 \quad (18)$$

Exemple 4.6.1 (Pendule Non-Amorti).

$$\begin{cases} \dot{p} = \kappa \sin q \\ \dot{q} = \frac{p}{m} \end{cases} \quad (19)$$

avec $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \kappa(1 - \cos q)$.

§5 Méthodes Numériques

§5.1 Méthode d'Euler

La méthode la plus simple pour résoudre $\dot{u} = F(t, u)$ avec $u(t_0) = u_0$:

$$u_{k+1} = u_k + hF(t_k, u_k) \quad (20)$$

où h est le pas de temps et $t_k = t_0 + kh$.

Remarque 5.1.1.

La méthode d'Euler est d'ordre 1 : l'erreur est proportionnelle à h .

§5.2 Méthodes de Runge-Kutta

§5.2.1 Méthode d'Euler Améliorée (RK2)

$$u_{k+1} = u_k + \frac{h}{2}[F(t_k, u_k) + F(t_k + h, u_k + hF(t_k, u_k))] \quad (21)$$

§5.2.2 Méthode RK4 (Runge-Kutta d'ordre 4)

$$u_{k+1} = u_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (22)$$

où :

$$k_1 = F(t_k, u_k) \quad (23.1)$$

$$k_2 = F\left(t_k + \frac{h}{2}, u_k + h\frac{k_1}{2}\right) \quad (23.2)$$

$$k_3 = F\left(t_k + \frac{h}{2}, u_k + h\frac{k_2}{2}\right) \quad (23.3)$$

$$k_4 = F(t_k + h, u_k + hk_3) \quad (23.4)$$

Remarque 5.2.2.1.

RK4 est d'ordre 4 : l'erreur est proportionnelle à h^4 . Diviser h par 10 améliore la précision d'un facteur 10^4 .

§5.3 Équations Raides (Stiff)

Définition 5.3.1 (Équation Raide).

Une équation est raide si elle possède des solutions qui décroissent très rapidement, nécessitant des pas de temps très petits pour la stabilité numérique.

Exemple 5.3.1.

L'équation $\dot{u} = -250u$ avec $u(0) = 1$ a pour solution $u(t) = e^{-250t}$.

Pour la méthode d'Euler : $u_{k+1} = (1 - 250h)u_k$

La stabilité requiert $|1 - 250h| < 1$, soit $h < \frac{2}{250} = 0.008$.

Définition 5.3.2 (Stabilité A).

Une méthode numérique est A-stable si elle reste stable pour l'équation test $\dot{u} = \lambda u$ pour tout $\lambda < 0$, indépendamment du pas h .

Remarque 5.3.1.

- Aucune méthode de Runge-Kutta explicite n'est A-stable
- La méthode du trapèze (implicite) est A-stable
- Pour les équations raides, utiliser des méthodes implicites

§6 Applications Physiques

§6.1 Équations de Newton

Pour un système mécanique conservatif :

$$M \frac{d^2 \mathbf{q}}{dt^2} = -\nabla V(\mathbf{q}) \quad (24)$$

En variables $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ avec $\mathbf{p} = M\dot{\mathbf{q}}$:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = M^{-1}\mathbf{p} \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla V(\mathbf{q}) \end{cases} \quad (25)$$

Hamiltonien : $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^T M^{-1} \mathbf{p}}{2} + V(\mathbf{q})$

§6.2 Équations d'Euler (Corps Rigide)

Pour un corps rigide en rotation libre :

$$\begin{cases} \dot{u}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_2 I_3} u_2 u_3 \\ \dot{u}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_1 I_3} u_1 u_3 \\ \dot{u}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_1 I_2} u_1 u_2 \end{cases} \quad (26)$$

Premières intégrales :

- Énergie : $E = \frac{u_1^2}{2I_1} + \frac{u_2^2}{2I_2} + \frac{u_3^2}{2I_3}$
- Moment angulaire : $A = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$

Remarque 6.2.1.

La rotation autour des axes principal et maximal est stable, mais la rotation autour de l'axe intermédiaire est instable.

§7 Conclusion

Les équations différentielles non-linéaires présentent une richesse de comportements :

- Solutions périodiques (cycles limites)
- Comportement chaotique
- Bifurcations
- Systèmes intégrables vs non-intégrables

L'analyse qualitative (stabilité, portraits de phase) est souvent plus importante que les solutions explicites. Les méthodes numériques modernes permettent d'explorer ces systèmes complexes, mais nécessitent une compréhension théorique pour interpréter correctement les résultats.